Inteligencia Artificial Avanzada para la ciencia de datos (Gpo 601)

TC3009C.601

Reto Privacidad y Seguridad de los Datos

Nombres

Dongju Mun | A01712119 Carlos Manuel Martínez Vázquez | A01711730

Charbel Isaias Chavez Zavala | A01711950 Evan André Santana Pacheco | A02769493

Juan Sebastián Chitiva Guerrero | A01276239 Juan Pablo Arteaga Patiño | A01665795

Profesores

Dr. Ismael Solis Moreno | Dr. Benjamín Valdés Aguirre

Dr. José Antonio Cantoral

Dr. Carlos Alberto Dorantes | Ma. Eduardo Daniel Juárez Pineda

Fecha:

11/10/2026

Regulación de Suiza

A01711730 | Carlos Martínez Vázquez

En Suiza, el marco principal de privacidad es la Ley Federal sobre la Protección de Datos del 25 de septiembre de 2020, vigente desde el 1 de septiembre de 2023, junto con su Ordenanza sobre la protección de Datos del 31 de agosto de 2022 (Asamblea Federal de la Confederación Suiza, 2020; Consejo Federal Suizo, 2022). La autoridad de supervisión es el Encargado Federal de Protección de Datos y Transparencia (PFPDT).

Ámbito de aplicación. El artículo 1 de la ley establece que su objetivo es proteger la personalidad y derechos fundamentales de las personas físicas cuyos datos se tratan. Su artículo 5 define los datos como cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable (Asamblea Federal de la Confederación Suiza, 2020). Por ello, las fotografías en este caso de bovinos, las puntuaciones de BCS y sus identificadores no son datos personales, salvo que las imágenes o metadatos permitan identificar a trabajadores o propietarios.

Los principios más relevantes para el proyecto son: recopilar datos solo para un propósito en específico (art. 6, párr. 3); destruirlos o anonimizarlos cuando ya no se necesiten (art. 6, párr. 4); Integrar la protección desde el diseño (art. 7); aplicar medidas de seguridad adecuadas al riesgo, sin una obligación general de cifrado (art. 8); y notificar a la autoridad las violaciones de seguridad de alto riesgo (art. 24). Además, el artículo 31, párrafo 2, justifica el tratamiento con fines de investigación siempre que los datos se anonimicen en cuanto sea posible y los resultados se publiquen sin identificar a nadie (Asamblea Federal de la Confederación Suiza, 2020).

En el ámbito ganadero, la Ordenanza sobre Identitas AG y la Base de Datos de tráfico animal prohíben la explotación comercial de los datos de estos bovinos (art. 7, párr. 2) y exige un contrato para su uso en investigación cuando no están anonimizados (art. 39) (Consejo Federal Suizo, 2021).

Al igual que la LFPDPPP en México, la ley suiza solo protege personas físicas, pero a diferencia de ella regula expresamente la investigación y la condiciona a la anonimización.

Referencias:

Asamblea Federal de la Confederación Suiza. (2020, 25 de septiembre). Bundesgesetz über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) (RS 235.1). Fedlex. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/491/de

Consejo Federal Suizo. (2021, 3 de noviembre). Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank (IdTVD-V) (RS 916.404.1). Fedlex. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/751/de

Consejo Federal Suizo. (2022, 31 de agosto). Verordnung über den Datenschutz (Datenschutzverordnung, DSV) (RS 235.11). Fedlex. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/568/de

Parte de equipo

- Políticas

Es importante mencionar que la operación con datos será únicamente de imágenes capturadas y no de ningún otro dato.

1. Política de Anonimización

Aunque el proyecto se centra exclusivamente en la evaluación de la condición corporal bovina, las fotografías capturadas en campo pueden contener elementos contextuales sensibles (como rostros, paisaje o infraestructura que pueda revelar coordenadas geográficas de la instalación). Ante esto, la anonimización de datos indirectos y personales se realizará por medio de un recorte estricto basado en la Región de Interés (ROI), de tal forma que este alineado con el proyecto y la finalidad de proteger la información. Asegurando que el modelo de *machine learning* y los datos de entrenamiento procesen únicamente la anatomía de la vaca. Cualquier elemento humano o infraestructura externa que aparezca de forma accidental será descartado o censurado antes de integrar la imagen al repositorio de entrenamiento. Además, el formato de las imágenes contiene metadatos que revelan información que podría resultar sensible y no utilizada para la finalidad del proyecto, por lo que se cambiará el formato eliminando todos los rastros de metadatos que pudiera contener.

2. Restricción de Propósitos y Uso Exclusivo del Dataset

Los datos proporcionados por el socio formador tienen un fin estrictamente académico y de desarrollo tecnológico para el entrenamiento del modelo predictivo. Se prohíbe utilizar el *dataset* para fines ilícitos, especulación comercial, o para deducir información financiera o la capacidad de pago del productor. El equipo se compromete a no explotar comercialmente la información ni cederla a terceros ajenos a la evaluación académica del módulo.

3. Régimen de Datos Sensibles y Transparencia

En cuanto al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se determina que no aplica la sección de decisiones automatizadas sobre personas físicas si es que se hizo correctamente el proceso previo de anonimización, ya que el modelo evalúa animales y no humanos. Sin embargo, sí aplicará el principio de máxima transparencia en donde se generará un reporte técnico de trazabilidad donde se documentará detalladamente cada decisión tomada, los pre procesamientos aplicados a las imágenes y las acciones preventivas realizadas para el desarrollo del proyecto y proteger la integridad de los datos, tanto del socio formador, así como de otras partes involucradas..

4. Política de Acceso, Trazabilidad y Bitácoras

El equipo trabaja de manera colaborativa junto con otros integrantes del equipo utilizando una carpeta compartida en Google Drive para la recolección inicial y etiquetado de las imágenes. Dado que Google Drive almacena un historial automático de actividad, utilizaremos las herramientas de control de versiones y el registro de cambios de la plataforma para auditar quién subió, modificó o etiquetó las imágenes, cuándo lo hizo y bajo qué esquema. Este historial de actividad se exportará e integrará como evidencia en el reporte final para cumplir con la trazabilidad exigida.

5. Política de Respaldos (Backups) Físicos y Digitales

Para prevenir la pérdida de datos ante fallas de red o incidentes informáticos, como medida de seguridad interna, los integrantes del equipo realizaremos copias de seguridad del dataset en memorias USB físicas independientes. Estas copias maestras estarán resguardadas por al menos dos miembros diferentes del equipo para garantizar la redundancia y disponibilidad de la información en caso de emergencia. Los backups serán hechos de copias del dataset previo al preprocesamiento de los datos para guardar el contenido original y crudo el cual no se podrá compartir bajo ninguna razón únicamente es el respaldo en caso de pérdida total y un respaldo hecho después del preprocesamiento de los datos en donde se esperará la división de las instancias vacunas y las anotaciones de las máscaras ya con la implementación de técnicas de anonimización.

6. Derecho a la Eliminación

En consideración al proveedor de los datos otorgamos el respeto absoluto a la titularidad de los datos del socio formador. Si al finalizar el semestre o en cualquier momento del proyecto el socio formador así lo solicita, el equipo se compromete a eliminar, destruir, transformar o devolver de forma definitiva todas las imágenes originales y los respaldos generados, purgando por completo el *dataset* de nuestros entornos de trabajo. Nos comprometemos a hacer válido este derecho en cuanto a los datos se refiere.

7. Uso del Dataset Externo

El dataset externo de ScienceDB se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0), que permite su uso y adaptación. El equipo dará crédito a sus autores, incluirá enlaces al dataset y a la licencia, e indicará las modificaciones realizadas al compartir imágenes procesadas.

- Links para los registros (logs a las imágenes)

https://drive.google.com/drive/folders/11rAfGYTTLX8VDW5V3OiknyAGKAiks74w?usp=sharing

El enlace se dirige a una carpeta de Google Drive que se encuentra vacía al momento del primer commit, debido a que aún no se ha realizado el proceso de preprocesamiento ni de anonimización de las imágenes.

Se cuenta con otra liga que dirige al conjunto de datos en su estado crudo, pero no se incluirá con el fin de proteger los datos. Se considera que el historial de Google Drive es suficiente para mantener el registro de la manipulación de la información, ya que indica la acción realizada y señala al usuario responsable. De igual manera se tiene una carpeta de drive con los reportes que todavía no ha sido revisado si tiene alguna información sensible por lo que se ha omitido para esta primera versión.